Eksamen REA3058 matematikk R2 høst 2023

Del 1 – uten hjelpemidler – 2 timer

Oppgave 1

Regn ut integralet

$$\int_{-1}^{1}(x^3+2x)dx$$

Hva forteller svaret deg?

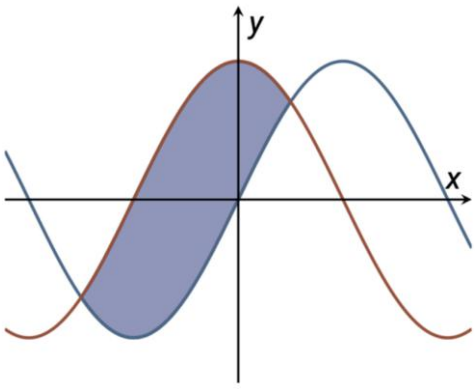
Løsning

$$\int_{-1}^{1}(x^3+2x)dx=\left[\frac{1}{4}x^4+x^2\right]_{-1}^{1}=\frac{1}{4}\cdot 1^4+1^2-\left(\frac{1}{4}\cdot(-1)^4+(-1)^2\right)=\frac{1}{4}+1-\frac{1}{4}-1=0$$

Svaret forteller at grafen skjærer x-aksen. Arealet som er avgrenset av grafen til funksjonen og x-aksen, er like stort over x-aksen som under x-aksen.

Oppgave 2

Figuren nedenfor viser grafene til funksjonene f og g, der $f(x)=\cos x$ og $g(x)=\sin x$.



Bestem arealet av det fargelagte området vist på figuren.

Løsning

For å beregne arealet av det fargelagte området må vi beregne det bestemte integralet av differansen mellom funksjonene mellom skjæringspunktene.

$\sin x$ har nullpunkt for $x=0+k\cdot 2\pi$, mens $\cos x$ har nullpunkt for $x=\frac{\pi}{2}+k\cdot 2\pi$. Vi kan derfor gå ut fra at den røde grafen er $f(x)=\cos x$, mens den svarte grafen er $g(x)=\sin x$. Dette betyr at for det angitte området er grafen til $f(x)$ over grafen til $g(x)$.

Skjæringspunktene angir øvre og nedre grense for det bestemte integralet, og vi vet at $\sin x=\cos x$ for $x=\frac{\pi}{4}+k\cdot 2\pi$.

De to aktuelle skjæringspunktene vil ut fra dette være for $k = 0$ og for $k = -1$, noe som gir $x = \frac{\pi}{4}$ og $x = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$.

$$\int_{-\frac{7\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)\, dx = [\sin x + \cos x]_{-\frac{3\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \sin\frac{\pi}{4} + \cos\frac{\pi}{4} - \left(\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{2}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

Arealet av det fargelagte området på figuren er $2\sqrt{2}$.

Oppgave 3

En uendelig geometrisk rekke $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ konvergerer mot 8.

a) Bestem summen av de fire første leddene, når du får vite at $a_1 = 4$.

Løsning

Summen av de n første leddene i ei geometrisk rekke er gitt ved $S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$.

For ei konvergent rekke gjelder det at summen den konvergerer mot, er gitt ved $S_n = \frac{a_1}{1-k}$.

Vi bruker denne sammenhengen til å bestemme k:

$$S_n = \frac{a_1}{1-k}$$

$$8 = \frac{4}{1-k}$$

$$8 \cdot (1-k) = 4$$

$$-8k = 4 - 8$$

$$k = \frac{1}{2}$$

Vi bruker så formelen for summen av n ledd i ei geometrisk rekke for å beregne summen av 4 ledd:

$$S_n = a_1 \cdot \frac{k^n - 1}{k - 1}$$

$$S_4 = 4 \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4 - 1}{\frac{1}{2} - 1}$$

$$S_4 = 4 \cdot \frac{\frac{1}{16} - 1}{-\frac{1}{2}}$$

$$S_4 = \frac{4}{-\frac{1}{2}} \cdot \left(-\frac{15}{16}\right)$$

$$S_4 = -8 \cdot \left(-\frac{15}{16}\right)$$

$$S_4 = \frac{15}{2}$$

Summen av de fire første leddene er $\frac{15}{2}$.

I en aritmetisk rekke er $a_1 + a_4 + a_7 = 114$.

b) Bestem a_4.

Løsning

For ei aritmetisk rekke kan vi finne det n-te leddet ut fra $a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$, der $d = a_n - a_{n-1}$.

Ut fra dette kan vi finne et uttrykk for a_4:

$$a_4 = a_1 + (4-1) \cdot d = a_1 + 3 \cdot d$$

Vi finner så et uttrykk for a_1 og a_7 ved a_4:

$$a_1 = a_4 - 3d$$

$$a_7 = a_1 + (7-1) \cdot d = a_4 - 3d + 6d = a_4 + 3d$$

Dette gir at

$$a_1 + a_4 + a_7 = 114$$

$$a_4 - 3d + a_4 + a_4 + 3d = 114$$

$$3 \cdot a_4 = 114$$

$$a_4 = \frac{114}{3}$$

$$a_4 = 38$$

Det 4. leddet i rekka er 38.

Oppgave 4

Et plan α er gitt ved likningen

$$x - 2y + 2z + 1 = 0$$

Vi har gitt punktet $A(4, 2, 2)$.

a) Bestem en parameterframstilling for linjen gjennom A som står normalt på planet α.

Løsning

Ut fra likningen for planet α, ser vi at planet har normalvektoren $\vec{n}_\alpha = [1, -2, 2]$.

Ei linje, l, som går gjennom punktet A og står normalt på planet α, vil ha en retningsvektor som er parallell med retningsvektoren for planet. Vi kan derfor bruke at $\vec{r}_l = \vec{n}_\alpha$, og vi får følgende parameterframstilling:

$$l: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$$

b) Bestem avstanden fra A til α.

Løsning

Vi har funnet en parameterframstilling for linja gjennom A som står normalt på planet α. Hvis vi finner skjæringspunktet mellom linja og planet, kan vi finne avstanden fra A til α ved å finne lengden på linjestykket mellom A og skjæringspunktet.

Vi finner skjæringspunkt mellom linje og plan ved å sette inn parameterframstillingen i likningen for planet:

$$4 + t - 2(2 - 2t) + 2(2 + 2t) + 1 = 0$$

$$4 + t - 4 + 4t + 4 + 4t + 1 = 0$$

$$9t + 5 = 0$$

$$t = -\frac{5}{9}$$

Skjæringspunktet, P, blir ut fra dette

$$P = \left(4 + \left(-\frac{5}{9}\right), 2 - 2\left(-\frac{5}{9}\right), 2 + 2\left(-\frac{5}{9}\right)\right) = \left(\frac{31}{9}, \frac{28}{9}, \frac{8}{9}\right)$$

Avstand mellom punkt A og skjæringspunktet, P:

$$\overrightarrow{AP} = \left[\frac{31}{9} - 4, \frac{28}{9} - 2, \frac{8}{9} - 2\right] = \left[-\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, -\frac{10}{9}\right]$$

$$|\overrightarrow{AP}| = \sqrt{\left(-\frac{5}{9}\right)^2 + \left(\frac{10}{9}\right)^2 + \left(-\frac{10}{9}\right)^2} = \sqrt{\frac{25}{81} + \frac{100}{81} + \frac{100}{81}} = \sqrt{\frac{225}{81}} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$$

Avstanden fra A til α er $\frac{5}{3}$.

Oppgave 5

En elev har skrevet koden nedenfor:

```
N = 1000
start = -2
slutt = 2
dx = (slutt - start)/N

def f(x):
    return x**2 - 1

S = 0
for i in range(N):
    xi = start + i*dx
    S = S + abs(f(xi))*dx #abs(f(xi)) gir absoluttverdien til f(x)

print(S)
```

a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut med denne koden.

Løsning

Eleven ønsker å beregne arealet mellom grafen til f og x-aksen fra $x = -2$ til $x = 2$.

b) Finn ved regning den verdien eleven ønsker å bestemme.

Løsning

Vi må først finne ut om grafen krysser x-aksen i området fra $x = -2$ til $x = 2$:

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Grafen krysser x-aksen i $x = -1$ og $x = 1$. Siden andregradsleddet er positivt, vet vi at grafen har et bunnpunkt som ligger midt mellom skjæringspunktene, noe som for denne funksjonen vil si i $x = 0$.

Det samlede arealet blir derfor summen av arealene for de tre områdene:

$$\left|\int_{-2}^{-1}(x^2-1)\,dx\right| + \left|\int_{-1}^{1}(x^2-1)\,dx\right| + \left|\int_{1}^{2}(x^2-1)\,dx\right|$$

Det første og det siste arealet må være like store siden funksjonen er symmetrisk.

$$\left|\int_{-2}^{-1}(x^2-1)\,dx\right| = \left|\left[\frac{1}{3}x^3 - x\right]_{-2}^{1}\right| = \left|\frac{1}{3}\cdot(-1)^3 - (-1) - \left(\frac{1}{3}(-2)^3 - (-2)\right)\right|$$

$$= \left|-\frac{1}{3} + 1 + \frac{8}{3} - 2\right| = \frac{4}{3}$$

$$\left|\int_{-1}^{1}(x^2-1)\,dx\right| = \left|\left[\frac{1}{3}x^3 - x\right]_{-1}^{1}\right| = \left|\frac{1}{3}\cdot(1)^3 - 1 - \left(\frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)\right)\right| = \left|\frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} - 1\right|$$

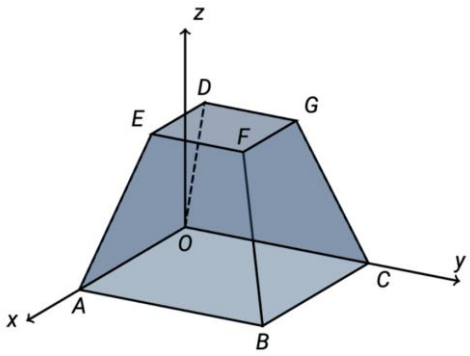
$$= \left|-\frac{4}{3}\right| = \frac{4}{3}$$

Samlet areal: $\frac{4}{3}\cdot 2 + \frac{4}{3} = \frac{12}{3} = 4$

Verdien eleven ønsker å bestemme, er 4 .

Oppgave 6

Figuren nedenfor viser en rett avkortet pyramide med hjørner i punktene $0(0,0,0)$, $A(4,0,0)$, $B(4,4,0)$, $C(0,4,0)$, $D(1,1,3)$, $E(3,1,3)$, $F(3,3,3)$ og $G(1,3,3)$.



Bruk vektorregning til å bestemme arealet av sideflaten $BCGF$.

Løsning

Vi kan beregne arealet av sideflaten $BCGF$ ved å beregne summen av arealene til trekant BCF og trekant CGF.

Arealet av en trekant utspent av to vektorer $\vec{a}$ og $\vec{b}$ er gitt ved $\frac{1}{2}\cdot|\vec{a}\times\vec{b}|$. Vi finner vektorene:

$\overrightarrow{BC} = [0-4, 4-4, 0-0] = [-4, 0, 0]$

$\overrightarrow{BF} = [3-4, 3-4, 3-0] = [-1, -1, 3]$

$\overrightarrow{CG} = [1-0, 3-4, 3-0] = [1, -1, 3]$

$\overrightarrow{CF} = [3-0, 3-4, 3-0] = [3, -1, 3]$

Areal av trekant BCF: $\frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BF}| = \frac{1}{2} \cdot |[-4, 0, 0] \times [-1, -1, 3]|$

$\overrightarrow{e_x}$	$\overrightarrow{e_y}$	$\overrightarrow{e_z}$	$\overrightarrow{e_x}$	$\overrightarrow{e_z}$
-4	0	0	-4	0
-1	-1	3	-1	-1

$$\frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BF}| = \frac{1}{2} \cdot |[0 \cdot 3 - 0 \cdot (-1), 0 \cdot (-1) - (-4) \cdot 3, (-4) \cdot (-1) - 0 \cdot (-1)]| = \frac{1}{2} \cdot |[0, 12, 4]|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{0^2 + 12^2 + 4^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{160} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{16 \cdot 10} = 2\sqrt{10}$$

Areal av trekant CGF: $\frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{CG} \times \overrightarrow{CF}| = \frac{1}{2} \cdot |[1, -1, 3] \times [3, -1, 3]|$

$\overrightarrow{e_x}$	$\overrightarrow{e_y}$	$\overrightarrow{e_z}$	$\overrightarrow{e_x}$	$\overrightarrow{e_z}$
1	-1	3	1	-1
3	-1	3	3	-1

$$\frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{CG} \times \overrightarrow{CF}| = \frac{1}{2} \cdot |[-1 \cdot 3 - 3 \cdot (-1), 3 \cdot 3 - 1 \cdot 3, 1 \cdot (-1) - (-1) \cdot 3]| = \frac{1}{2} \cdot |0, 6, 2|$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{0^2 + 6^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{40} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{4 \cdot 10} = \sqrt{10}$$

Arealet av sideflata $BCGF$ er $2\sqrt{10} + \sqrt{10} = 3\sqrt{10}$.

Del 2 – med hjelpemidler – 3 timer

Oppgave 1

Tabellen nedenfor viser vannstanden (tidevannshøyden) ved Stord verft i Sunnhordaland, for noen tidspunkter 24. april 2023.

Tidevann er de periodiske endringene i havnivået som oppstår som et resultat av gravitasjonskreftene som månen og solen virker på jorden med.

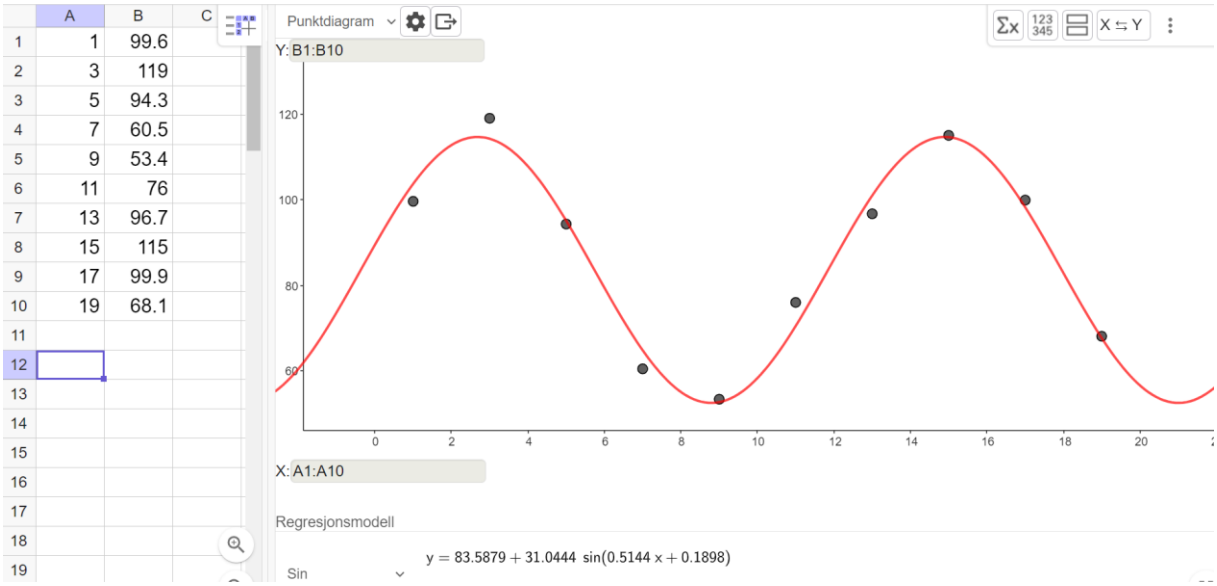
Antall timer etter midnatt	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
Vannstand (cm)	99,6	119	94,3	60,5	53,4	76,0	96,7	115	99,9	68,1

En oljeplattform skal slepes ut fra verftet dagen etter. Dette må gjøres når vannstanden er mer enn 90 cm.

a) Lag en modell f som du kan bruke til å bestemme vannstanden ved verftet i den aktuelle perioden.

Løsning

Metode: Vi legger tallene fra tabellen inn i regnearkdelen i GeoGebra, markerer tallene og velger «Regresjonsanalyse». Deretter velger vi «Sin» som regresjonsmodell siden tidevannet er periodisk.



$f(x) = 31{,}04\sin(0{,}5144x + 0.1898) + 83.59$ er en modell som kan brukes til å bestemme vannstanden ved verftet i den aktuelle perioden.

b) Når vil vannstanden øke raskest den 25. april, ifølge modellen?

Løsning

25. april betyr x-verdier mellom 24 og 48 siden det er dagen etter den 24. april som dataene er hentet fra. Vannstanden øker raskest i det tidspunktet der grafen er stigende og har vendepunkt. For å bestemme vendepunktet legger vi funksjonsuttrykket fra modellen inn i CAS og løser likningen $f''(x) = 0$.

1 $f(x) := 83.5879 + 31.0444 \cdot \sin(0.5144x + 0.1898)$

$\rightarrow f(x) := \frac{77611}{2500} \sin\left(\frac{1}{5000}(2572x + 949)\right) + \frac{835879}{10000}$

2 $f''(x) = 0, 24 < x < 48$

Løs:

$\left\{x = \frac{1}{2572}(20000\pi - 949), x = \frac{1}{2572}(25000\pi - 949), x = \frac{1}{2572}(30000\pi -\right.$

3 $2

$\approx \{x = 24.06, x = 30.168, x = 36.275, x = 42.382\}$

Vi må så teste for hvilke av disse tidspunktene vannstanden øker, det vil si at funksjonen har positiv derivert.

4 $f'(24.06)$

≈ 15.969

5 $f'(30.168)$

≈ -15.969

6 $f'(36.275)$

≈ 15.969

7 $f'(42.382)$

≈ -15.969

Siden funksjonen er definert fra 24. april, må vi trekke fra 24 timer for å få riktig tidspunkt den 25. april.

Vi regner ut antall minutter ut ifra desimalene i linje 4 og linje 6:

8 $0.06 \cdot 60$

≈ 3.6

9 $0.275 \cdot 60$

≈ 16.5

Vannstanden stiger raskest 0,06 timer etter midnatt og 12,275 timer etter midnatt den 25. april. Dette tilsvarer klokka 00.04 og klokka 12.17.

Det vil ta 2 timer å slepe ut oljeplattformen.

c) Ved hvilket klokkeslett kan de senest starte med å slepe ut plattformen?

Løsning

Plattformen må slepes ut på et tidspunkt der vannstanden er over 90 cm de neste 2 timene. Vi må derfor finne et tidspunkt der vannstanden er 90 cm og synkende, og så trekke fra 2 timer.

8 $f(x) = 90, 24 < x < 48$

Løs:

$$\left\{x = \frac{1}{2572}\left(5000\ \sin^{-1}\left(\frac{64121}{310444}\right) + 20000\ \pi - 949\right), x = \frac{1}{2572}\left(-5000\ \sin^{-1}\left(\frac{64121}{310444}\right) + 25000\ \pi - 949\right)\right.$$

9 $8

$\approx \{x = 24.465, x = 29.763, x = 36.679, x = 41.978\}$

10 $f'(41.978)$

≈ -15.625

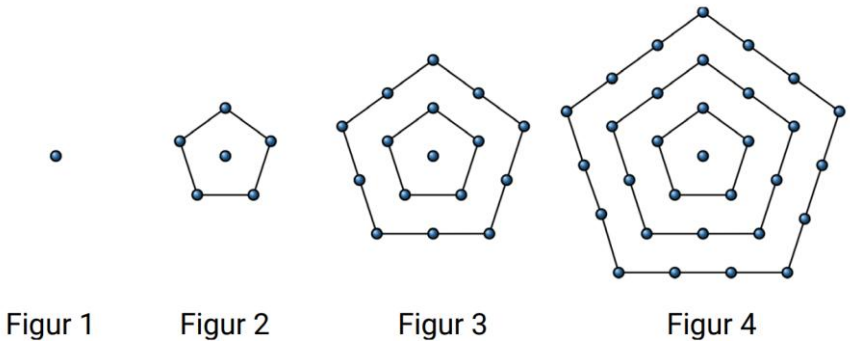
Fra oppgave b) vet vi når vannstanden stiger og synker, men vi kontrollerer for sikkerhets skyld at den synker ved $x = 41{,}978$ ved å beregne den deriverte for denne x-verdien.

Vannstanden er 90 cm og synkende 18 timer etter midnatt den 25. april, noe som tilsvarer klokka 18.00. Det betyr at de må starte med å slepe ut plattformen senest klokka 16.00 den 25. april.

Oppgave 2

Hver figur nedenfor består av kuler plassert på pentagoner. Antall kuler på hver av ytterkantene øker med én sammenlignet med antall kuler på ytterkanten i figuren før. La P_n være antall kuler i figur n.

De fem første figurtallene er $1, 6, 16, 31$ og 51.



a) Beskriv en rekursiv sammenheng mellom P_n og P_{n-1}.

Løsning

Vi setter figurnummer og antall kuler inn i en tabell og ser på hvordan antall kuler øker for hver figur.

Figur	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
Antall kuler totalt	1	6	16	31	51
Økning fra forrige figur		5	10	15	20

Sammenheng		$P_2 = P_1 + 5$	$P_3 = P_2 + 5 \cdot 2$	$P_4 = P_3 + 5 \cdot 3$	$P_5 = P_4 + 5 \cdot 4$

En rekursiv sammenheng mellom P_n og P_{n-1} er at P_n har $5 \cdot (n-1)$ kuler mer enn P_{n-1}.

$P_n = P_{n-1} + 5(n-1)$

b) Lag et program som regner ut P_{100} ved å bruke den rekursive sammenhengen du fant i oppgave a).

Løsning

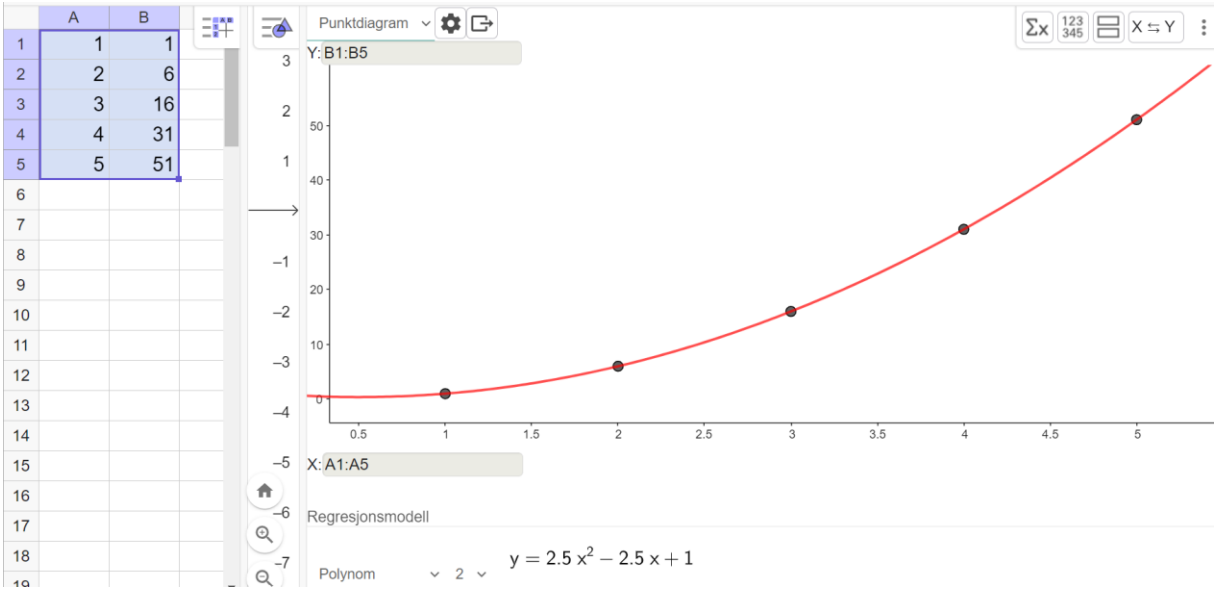
```
antall = 1
figurnr = 100

for i in range(2,figurnr + 1):
    antall = antall + (i - 1)*5

print(f"Figur {figurnr} har {antall} kuler.")
```

Resultat ved kjøring: Figur 100 har 24 751 kuler.

c) Bestem en eksplisitt formel for P_n, og vis at formelen stemmer ved å gjennomføre et induksjonsbevis.

Løsning

Vi bestemmer en eksplisitt formel for P_n ved å legge figurnummer og antall kuler inn i regnearkdelen i GeoGebra. Vi markerer tallene og velger «Regresjonsanalyse». Vi finner at en andregradsmodell passer perfekt til tallmaterialet.

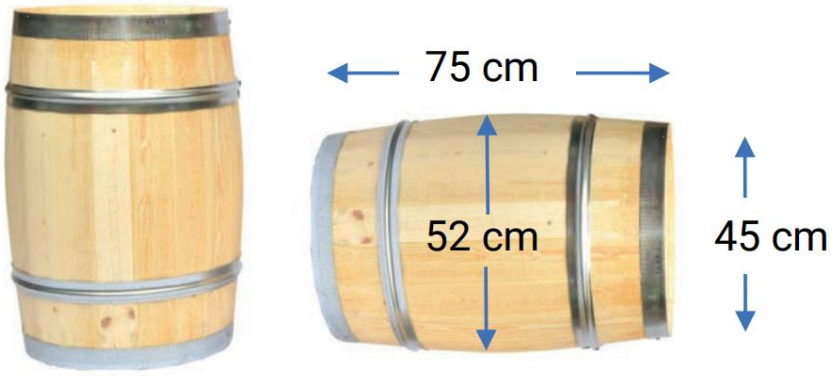


En eksplisitt modell er gitt ved $P(n) = 2{,}5n^2 - 2{,}5n + 1$.

Induksjonsbevis:

1. Vi viser at påstanden gjelder for $n = 1$: $P(1) = 2{,}5 \cdot 1^2 - 2{,}5 \cdot 1 + 1 = 1$.
2. Vi antar at påstanden gjelder for et vilkårlig tall, $n = k$: $P(k) = 2{,}5 \cdot k^2 - 2{,}5 \cdot k + 1$.
3. Vi viser at hvis punkt 2 er gyldig, så må påstanden også gjelde for $n = k + 1$:
   Eksplisitt modell:
   $$\begin{aligned} P(k+1) &= 2{,}5(k+1)^2 - 2.5(k+1) + 1 \\ &= 2{,}5(k^2 + 2k + 1) - 2{,}5k - 2{,}5 + 1 \\ &= 2{,}5k^2 + 5k + 2{,}5 - 2{,}5k - 1{,}5 \\ &= 2{,}5k^2 + 2{,}5k + 1 \end{aligned}$$
   Rekursiv modell:
   $P_k = P_{k-1} + 5(k-1)$
   $P(k+1) = P(k) + 5 \cdot (k + 1 - 1) = 2{,}5 \cdot k^2 - 2{,}5 \cdot k + 1 + 5k = 2{,}5k^2 + 2{,}5k + 1$
4. Konklusjon: Vi har ved hjelp av induksjon vist at påstanden gjelder for alle $n \geq 1$.

Oppgave 3



En tønne er 75 cm høy. Diameteren i bunnen og toppen er 45 cm. Den største diameteren er 52 cm.

Siden i tønnen fra toppen til bunnen er formet som en parabel.

Bruk blant annet integrasjon til å bestemme volumet av tønnen.

Løsning

Hvis vi tenker den liggende tønna som et omdreiningslegeme som framkommer ved at en del av en parabel dreies om x-aksen, kan vi sette opp tre likninger med tre ukjente for å bestemme funksjonsuttrykket til parabelen.

Vi tenker tønna plassert fra $x = 0$ til $x = 75$, og vi har da tre kjente punkter på parabelen:

$\left(0, \frac{45}{2}\right), \left(\frac{75}{2}, \frac{52}{2}\right)$ og $\left(75, \frac{45}{2}\right)$

Vi definerer funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ og deretter de tre likningene i CAS. Vi løser likningene som et likningssett og beregner deretter volumet av omdreiningslegemet.

1 $f(x) := a\,x^2 + b\,x + c$

$\rightarrow\ \mathbf{f(x) := a\,x^2 + b\,x + c}$

2 $f(0) = \frac{45}{2}$

$\rightarrow\ \mathbf{c = \frac{45}{2}}$

3 $f\left(\frac{75}{2}\right) = \frac{52}{2}$

$\rightarrow\ \mathbf{\frac{5625}{4}\,a + \frac{75}{2}\,b + c = 26}$

4 $f(75) = \frac{45}{2}$

$\rightarrow\ \mathbf{5625\,a + 75\,b + c = \frac{45}{2}}$

5 Løs({\$2, \$3, \$4}, {a, b, c})

$\rightarrow\ \left\{\left\{\mathbf{a = \frac{-14}{5625}, b = \frac{14}{75}, c = \frac{45}{2}}\right\}\right\}$

6 $g(x) := -\frac{14}{5625}\,x^2 + \frac{14}{75}\,x + \frac{45}{2}$

$\rightarrow\ \mathbf{g(x) := \frac{-14}{5625}\,x^2 + \frac{14}{75}\,x + \frac{45}{2}}$

7 $\text{Volumet} := \pi \int_0^{75} g^2\,dx$

$\rightarrow\ \mathbf{Volumet := \frac{185335}{4}\,\pi}$

8 Volumet

$\approx\ \mathbf{145561.77}$

Det eksakte volumet av tønna er $\frac{185\,335}{4}\pi\ \mathrm{cm}^3$, noe som tilsvarer cirka $145{,}6$ liter.

Oppgave 4

I et veikryss varierer en type luftforurensning periodisk hvert døgn. Luftforurensningen øker ut over formiddagen og minker igjen mot kvelden. Mengden luftforurensning M kan beskrives med funksjonen

$$M(t) = A \cdot \sin(ct + k) + d$$

der t er antall timer etter midnatt.

Den største mengden luftforurensning i løpet av døgnet er $31{,}2\ \mu\mathrm{g/m}^3$, og den minste mengden er $18{,}2\ \mu\mathrm{g/m}^3$.

a) Bestem A, c og d.

Løsning

A er amplituden.

$$A = \frac{\text{maksimalverdi} - \text{minimalverdi}}{2} = \frac{31{,}2 - 18{,}2}{2} = 6{,}5$$

d angir likevektslinja.

$$d = \frac{\text{maksimalverdi} + \text{minimalverdi}}{2} = \frac{31{,}2 + 18{,}2}{2} = 24{,}7$$

$c = \frac{2\pi}{p}$, der p er perioden, som for eksempel er avstanden mellom to etterfølgende toppunkter. Siden denne funksjonen er periodisk hvert døgn, vil avstanden mellom to etterfølgende toppunkter være 24 timer.

$$c = \frac{2\pi}{p} = \frac{2\pi}{24} = \frac{\pi}{12}$$

Vi har da at $A = 6{,}5$, $c = \frac{\pi}{12}$ og $d = 24{,}7$.

$$M(t) = 6{,}5 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{12}t + k\right) + 24{,}7$$

Ved to tidspunkter i løpet av døgnet er mengden luftforurensning $27\ \mu g/m^3$. Den første gangen er klokken 13:00.

b) Når er det andre tidspunktet?

Løsning

Vi definerer funksjonen $M(t)$ i CAS og løser likningen $M(13) = 27$ for å bestemme k.

1 $\quad M(t) := 6.5\ \sin\left(\frac{\pi}{12}\ t + k\right) + 24.7$

$$\rightarrow\ M(t) := \frac{13}{2}\ \sin\left(\frac{1}{12}\ t\ \pi + k\right) + \frac{247}{10}$$

2 $\quad M(13) = 27$

$$\text{Løs:}\ \left\{k = 2\ k_1\ \pi - \frac{1}{12}\ \pi - \sin^{-1}\left(\frac{23}{65}\right), k = 2\ k_1\ \pi - \frac{13}{12}\ \pi + \sin^{-1}\left(\frac{23}{65}\right)\right\}$$

3 $\quad \$2$

$$\approx\ \{k = 6.283\ k_1 - 0.623, k = 6.283\ k_1 - 3.042\}$$

Vi ser at det blir to mulige verdier for k, og vi definerer to nye funksjoner, $A(t)$ og $B(t)$, for å finne riktig k-verdi ut fra grafene til hver av funksjonene.

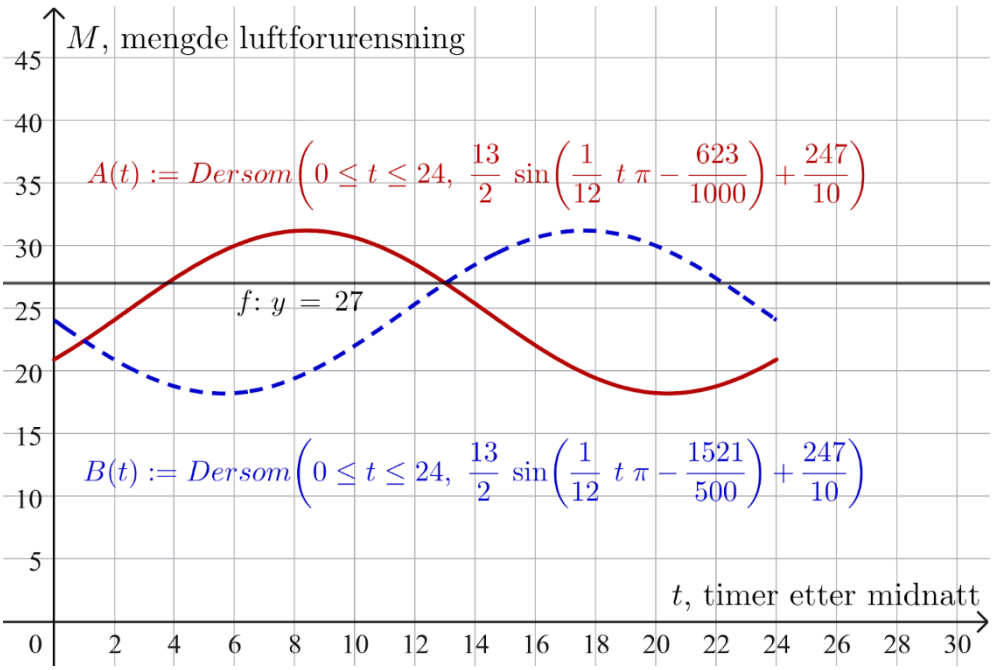
4 $\quad A(t) := \text{Funksjon}(\text{ByttUt}(M(t),\ k = -0.623),\ 0,\ 24)$

$$\rightarrow\ A(t) := \text{Dersom}\left(0 \le t \le 24,\ \frac{13}{2}\ \sin\left(\frac{1}{12}\ t\ \pi - \frac{623}{1000}\right) + \frac{247}{10}\right)$$

5 $\quad B(t) := \text{Funksjon}(\text{ByttUt}(M(t),\ k = -3.042),\ 0,\ 24)$

$$\rightarrow\ B(t) := \text{Dersom}\left(0 \le t \le 24,\ \frac{13}{2}\ \sin\left(\frac{1}{12}\ t\ \pi - \frac{1521}{500}\right) + \frac{247}{10}\right)$$

Vi legger inn ei avlesningslinje ved å skrive $y = 27$ i algebrafeltet.



Det er den blå stiplede grafen som har det første skjæringspunktet sitt for $t = 13$. Den andre gangen grafen skjærer avlesningslinja, er omtrent for $t = 22$.

6 B(t) = 27, t = 22

NLøs: **{t = 22.24}**

Det andre tidspunktet der mengden luftforurensning er 27 $\mu g/m^3$, er ved $t = 22$, det vil si omtrent klokka 22.14.

Oppgave 5

En kurve C er grafen til vektorfunksjonen $\vec{r}$ gitt ved

$\vec{r}_1(t) = [\sin t, t, \cos t], \qquad 0 < t < 2\pi$

a) Bestem koordinatene til eventuelle punkter på C der tangenten er parallell med xy-planet.

Løsning

Når tangenten er parallell med xy-planet, har tangentens retningsvektor z-koordinat lik 0.

Vi finner retningsvektoren til tangenten ved å derivere posisjonsvektoren, og vi løser likning i CAS:

1 $r_1(t) := (\sin(t),\ t,\ \cos(t))$

$\rightarrow\ \mathbf{r_1(t) := (\sin(t),\ t,\ \cos(t))}$

2 $r_1'(t)$

$\rightarrow\ \mathbf{(\cos(t),\ 1,\ -\sin(t))}$

3 $-\sin(t) = 0$

Løs: $\mathbf{\{t = k_1\ \pi\}}$

Ut fra definisjonsmengden er den eneste gyldige løsningen på likningen at $t = \pi$.

Punktet $(\sin\pi, \pi, \cos\pi) = (0, \pi, -1)$ er det eneste punktet på C der tangenten er parallell med xy-planet.

b) Vis at $\vec{r}_1{}'(t) \perp \vec{r}_1{}''(t)$ for alle t.

Løsning

Hvis $\vec{r}_1{}'(t) \perp \vec{r}_1{}''(t)$, må skalarproduktet være lik 0. Vi tester dette i CAS:

4 $r_1'(t) \cdot r_1''(t)$

$\rightarrow\ \mathbf{0}$

Vi har vist at $\vec{r}_1{}'(t) \perp \vec{r}_1{}''(t)$ for alle t.

Definisjon

La $\vec{r}$ være posisjonsvektoren til en romkurve, der $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$ ikke er parallelle for noen verdier av t. Da kan vi til hvert punkt på kurven lage et plan som tanger kurven i punktet, og som inneholder $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$. Dette planet kaller vi for kurvens *smygplan* i punktet.

c) Vis at vinkelen mellom smygplanet og y-aksen alltid er den samme for kurven C. Bestem denne vinkelen.

Løsning

Vi viste i oppgave b) at $\vec{r}'(t) \perp \vec{r}''(t)$, og vi vet derfor at $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$ ikke er parallelle for noen verdier av t. y-aksen har retningsvektor $\overrightarrow{e_y} = [0,1,0]$, og vinkelen mellom y-aksen og smygplanet vil være definert som vinkelen mellom $\overrightarrow{r_y}$ og en vektor $\vec{n}$ som står normalt på både $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$. Vi finner denne normalvektoren ved å finne vektorproduktet mellom $\vec{r}'(t)$ og $\vec{r}''(t)$.

5 $n := r_1'(t) \otimes r_1''(t)$

$$\rightarrow \quad n := \begin{pmatrix} -\cos(t) \\ \cos^2(t) + \sin^2(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

6 $r_y := (0, 1, 0)$

$$\rightarrow \quad r_y := \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

7 $\frac{\text{Vinkel}(n, r_y)}{\circ}$

$\rightarrow \quad 45$

Vi har dermed vist at vinkelen mellom smygplanet og y-aksen alltid er den samme for kurven C, og at denne vinkelen er 45°.

En annen kurve er grafen til vektorfunksjonen $\vec{r}_2(t) = [\sin t\,, t, 2\sin t + 1]$.

d) Undersøk smygplanet til denne kurven for ulike verdier av t. Gi en tolkning av det du har funnet i undersøkelsene dine.

Løsning

Det er ikke sagt noe om hvorvidt betingelsene for smygplan er til stede. Kravet er at $\vec{r_2}'(t)$ og $\vec{r_2}''(t)$ ikke er parallelle for noen verdier av t.

Vi definerer $\vec{r_2}(t)$ i CAS og bestemmer $\vec{r_2}'(t)$ og $\vec{r_2}''(t)$:

1 $r_2(t) := (\sin(t),\ t,\ 2\ \sin(t) + 1)$

$\rightarrow \quad r_2(t) := (\sin(t),\ t,\ 2\ \sin(t) + 1)$

2 $r_2'(t)$

$\rightarrow \quad (\cos(t),\ 1,\ 2\ \cos(t))$

3 $r_2''(t)$

$\rightarrow \quad (-\sin(t),\ 0,\ -2\ \sin(t))$

Vi bestemmer en normalvektor til mulige smygplan:

6 $n_2 := r_2'(t) \otimes r_2''(t)$

$$\rightarrow \quad n_2 := \begin{pmatrix} -2\ \sin(t) \\ 0 \\ \sin(t) \end{pmatrix}$$

Det betyr at for eksempel $t = 0$ og $t = \pi$ gir $\overrightarrow{n_2}''(t) = [0,0,0]$, altså nullvektoren. Da vil det ikke eksistere noe smygplan. Generelt kan vi si at det ikke eksisterer noe smygplan for $t = k \cdot \pi$.

For alle andre t-verdier eksisterer det smygplan, og siden y-koordinaten til normalvektoren er null, er disse smygplanene alltid parallelle med y-aksen.

Vi kan skrive $\overrightarrow{n_2} = \sin t \cdot [-2,0,1]$. Denne vektoren er alltid parallell med vektoren $[-2,0,1]$ for de aktuelle verdiene for t. Alle smygplanene er derfor parallelle , og kurven $\vec{r}_2(t)$ må derfor ligge i ett og samme plan.

Kilder for bilder, tegninger osv.

Tegninger og grafiske framstillinger: Utdanningsdirektoratet eller NDLA